

RoadSafe Vision

자전거 헬멧 착용 여부 탐지 및 교통안전 보조 서비스

Product Requirements Document

프로젝트 기간: 2026년 4월 27일 ~ 2026년 5월 8일

프로젝트명	RoadSafe 자전거 헬멧 탐지 및 교통안전 보조 시스템
핵심 기술	YOLO 기반 객체 탐지, 영상 추적, RESTful API, 웹 서비스 연동
주요 대상	자전거 이용자, 헬멧 착용/미착용, 보행자 오탐 억제
작성일	2026년 5월 8일

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

본 프로젝트는 YOLO 기반 Vision 프로젝트 주제를 선정하는 과정에서, 최근 도로 및 횡단보도 주변의 자전거 사고와 헬멧 미착용으로 인한 안전 위험에 주목하여 기획되었다. 자전거는 차량, 보행자, 횡단보도 환경과 동시에 맞물려 이동하기 때문에 안전 보조 관점에서 라이더 상태를 빠르게 파악하는 기능이 필요하다.

일반 YOLO 사전학습 모델에는 person, bicycle 등 기본 객체 클래스는 포함되어 있지만, 자전거 라이더가 헬멧을 착용했는지 여부를 직접 구분하는 클래스는 제공되지 않는다. 따라서 본 프로젝트는 YOLO에 없는 rider_helmet, rider_no_helmet 클래스를 직접 학습시켜 자전거 라이더의 헬멧 착용 여부를 탐지하는 서비스를 목표로 한다.

1.2 핵심 목표

- 자전거 이용자를 헬멧 착용/미착용 상태로 구분할 수 있는 커스텀 탐지 모델을 구축한다.
- YOLO 기본 클래스에 없는 라이더 헬멧 착용 여부 클래스를 정의하고 라벨링 기준을 수립한다.
- 일반 보행자가 라이더로 잘못 탐지되는 문제를 줄이기 위한 데이터 구성을 계획한다.
- 이미지와 영상 입력을 모두 고려하여 결과를 시각적으로 확인할 수 있는 흐름을 설계한다.
- 기존 웹 프로젝트와 RESTful API 방식으로 연동 가능한 서비스 구조를 설계한다.

1.3 범위 및 제외 항목

구분	내용
포함 범위	이미지/영상 기반 자전거 라이더 헬멧 착용 여부 탐지, 커스텀 클래스 학습, 보행자 오탐 억제 데이터 설계, REST API 연동, 결과 시각화
제외 범위	법적 단속 자동화, 실시간 CCTV 운영, 모든 도로 환경에서의 성능 보장, 헬멧 종류/모자/후드 세부 분류
향후 확장	실시간 스트리밍, CCTV/블랙박스 연동, 키보드/오토바이 확장, LLM/SLM 기반 상황 요약 연계

2. 사용자 시나리오

시나리오	사용자 행동	기대 결과
이미지 분석	자전거 장면 이미지를 업로드한다.	라이더의 헬멧 착용/미착용 탐지 결과와 박스가 표시된다.
영상 분석	주행 또는 도로 영상을 업로드한다.	프레임 기반 또는 추적 기반 탐지 결과 영상이 생성된다.
웹 접근	기존 프로젝트 navbar에서 기능을 선택한다.	자전거 헬멧 탐지 페이지로 이동한다.
결과 확인	분석 완료 후 결과를 확인한다.	클래스, confidence, 결과 이미지/영상 또는 요약 정보를 확인한다.
발표 시연	테스트 이미지나 영상을 실행한다.	모델 학습 목적, 탐지 결과, 한계점을 설명할 수 있다.

3. 기능 요구사항

ID	요구사항	우선순위	수용 기준
FR-01	사용자는 이미지 또는 영상을 입력하여 분석을 요청할 수 있어야 한다.	P0	업로드 후 분석 결과가 화면 또는 파일로 반환된다.
FR-02	시스템은 자전거 이용자를 rider_helmet / rider_no_helmet 클래스로 탐지해야 한다.	P0	테스트 이미지/영상에서 헬멧 착용 여부가 클래스 단위로 표시된다.

ID	요구사항	우선순위	수용 기준
FR-03	시스템은 일반 보행자를 라이더로 오탐하는 문제를 줄이기 위한 데이터 구성을 지원해야 한다.	P0	보행자 또는 negative 데이터셋을 학습 데이터 설계에 포함한다.
FR-04	영상 분석 시 프레임별 탐지 결과를 안정적으로 확인할 수 있는 처리 방식을 제공해야 한다.	P0	영상 결과에서 탐지 박스와 클래스가 확인 가능한 형태로 저장된다.
FR-05	탐지 결과는 박스, 클래스명, confidence를 포함하여 시각화되어야 한다.	P0	annotated image/video가 저장되거나 화면에 표시된다.
FR-06	분석 결과는 JSON 또는 화면 출력 형태로 재사용 가능해야 한다.	P1	결과 경로, 클래스, confidence, 요약 정보가 구조화된다.
FR-07	자전거 수, 차량 근접, 화면 진입 위치 등을 이용한 위험도 보조 판단을 확장 가능하게 설계해야 한다.	P1	위험 점수 또는 위험 등급을 추가할 수 있는 구조를 갖춘다.
FR-08	기존 웹 프로젝트 navbar에서 해당 기능으로 접근할 수 있어야 한다.	P0	1차 프로젝트 웹 UI에서 2차 기능 페이지로 이동한다.
FR-09	RESTful API 호출 방식으로 웹 UI와 분석 서버가 분리되어 동작해야 한다.	P0	프론트엔드가 API로 분석 요청을 전달한다.
FR-10	오류 발생 시 사용자가 원인을 이해할 수 있는 메시지를 제공해야 한다.	P1	모델 경로, 파일 형식, 서버 오류를 구분해 안내한다.

4. 비기능 요구사항

구분	요구사항
성능	시연 환경에서 이미지 또는 영상 분석 결과를 사용자가 확인 가능한 시간 안에 반환하는 것을 목표로 한다.
정확성	자전거 라이더와 일반 보행자를 구분하고 헬멧 착용/미착용을 일정 수준 이상 탐지하는 것을 목표로 한다.
안정성	영상 처리 중 메모리 오류, 인코딩 오류, 서버 캐시 문제에 대응할 수 있는 구조를 고려한다.
확장성	향후 데이터셋 추가, 모델 교체, API 확장이 가능한 구조로 설계한다.
재현성	모델 경로, 실행 명령, 입력/출력 폴더 구조를 문서화할 수 있도록 구성한다.
사용성	웹에서 기능 접근과 결과 확인이 직관적으로 이루어지도록 설계한다.

5. 모델 및 데이터 전략

본 프로젝트는 YOLO 계열 사전학습 모델을 기반으로 시작하되, 기본 객체 클래스만으로는 라이더 헬멧 착용 여부를 판단할 수 없기 때문에 커스텀 데이터셋과 커스텀 클래스를 별도로 구축한다. 개발 전 기준의 핵심 전략은 모델 버전 확정이 아니라, 문제 목적에 맞는 클래스 정의와 라벨링 기준을 먼저 명확히 세우는 것이다.

구분	계획 내용
모델 후보	YOLO 계열 사전학습 모델을 후보로 두고, 개발 과정에서 학습 속도, 정확도, 영상 처리 안정성을 기준으로 비교한다.
커스텀 클래스	rider_no_helmet, rider_helmet 을 핵심 클래스로 정의하고, 필요 시 pedestrian 을 보행자 오탐 억제용 클래스로 포함한다.
데이터 수집	헬멧 착용 라이더, 헬멧 미착용 라이더, 일반 보행자/자전거 주변 장면을 수집하여 학습 데이터로 구성한다.
라벨링 기준	단순 헬멧 물체가 아니라 자전거 이용자 단위의 착용 상태를 기준으로 박스를 부여한다.
학습/검증	train/validation 분리 후 Precision, Recall, mAP, 실제 샘플 영상 결과를 함께 확인한다.
영상 처리	기본 프레임 추론과 추적 기반 처리 방식을 모두 검토하여 시연에 적합한 방식을 선택한다.

클래스	정의	활용 목적
rider_no_helmet	헬멧을 착용하지 않은 자전거 이용자	안전 위험 후보 탐지
rider_helmet	헬멧을 착용한 자전거 이용자	정상 착용 상태 탐지
pedestrian	자전거를 타지 않는 일반 보행자	라이더 오탐 억제용 보조 클래스

6. API/웹 연동 요구

- 기존 1 차 프로젝트 navbar 에 자전거 헬멧 탐지 메뉴를 추가한다.
- 프론트엔드는 파일 업로드 또는 분석 요청을 RESTful API 로 전달한다.
- 서버는 모델 추론 또는 영상 처리를 수행한 뒤 결과 이미지/영상 경로와 분석 요약을 반환한다.
- 에러 발생 시 서버 오류, 모델 경로 오류, 파일 형식 오류를 구분해 안내한다.
- 결과 파일은 JSON, annotated image/video 등 재확인 가능한 산출물 형태로 저장한다.

7. 성공 지표 및 릴리즈 기준

지표	목표
탐지 가능성	테스트 이미지/영상에서 rider_helmet 과 rider_no_helmet 을 구분한다.
오탐 억제	일반 보행자를 라이더로 과도하게 탐지하지 않도록 데이터와 모델을 조정한다.
영상 확인성	영상 결과에서 라이더 탐지 박스와 클래스가 사용자가 확인 가능한 수준으로 표시된다.
웹 통합	기존 웹 프로젝트 메뉴에서 기능 접근과 결과 확인이 가능하다.
문서화	PRD, 최종 보고서, 실행 방법, 문제 해결 기록이 산출물로 정리된다.

릴리즈 항목	완료 기준
모델 가중치	학습된 모델 경로와 사용 명령이 정리된다.
웹 연동	navbar 메뉴와 RESTful 분석 기능 동작이 확인된다.
시연 자료	대표 테스트 이미지/영상과 결과 캡처가 확보된다.
보고서	개발 과정, 성능, 한계, 개선 방향이 포함된다.
문제 해결 기록	주요 문제와 해결 조치가 최종 보고서 내 별도 장으로 정리된다.

8. 제약사항 및 리스크

- 학습 데이터가 특정 환경에 편중되면 실제 도로 영상에서 일반화 성능이 떨어질 수 있다.
- 캡, 선캡, 후드, 특이한 장식 헬멧은 헬멧/미착용 판단을 어렵게 만들 수 있다.
- 작은 객체, 원거리 라이더, 빠른 움직임에서는 confidence가 낮거나 박스가 끊길 수 있다.
- 영상 인코딩 과정에서 해상도, 프레임 크기, 메모리 문제로 저장 오류가 발생할 수 있다.
- GitHub 업로드 시 모델 가중치와 결과 영상 등 대용량 파일 관리가 필요하다.

9. 향후 확장

- 야간, 비/눈, 역광 등 다양한 환경 데이터 추가
- 모자/후드/헬멧 세부 분류를 위한 별도 클래스 또는 보조 분류기 도입
- 실시간 스트리밍 또는 CCTV 연동 구조 확장
- 자전거뿐 아니라 킥보드, 오토바이 등 개인형 이동수단으로 확장
- LLM 또는 SLM 기반 상황 요약 기능과 연계하여 교통안전 안내문 생성